



R3.3 Reacciones de compartición de electrones

Reactividad 3 · ¿Cuáles son los mecanismos del cambio químico? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La sustitución radical ocurre cuando los alcanos reaccionan con halógenos bajo luz UV, mediante un mecanismo en cadena: iniciación (la luz UV rompe homolíticamente el enlace halógeno-halógeno produciendo dos radicales), propagación (los radicales reaccionan con moléculas para producir un nuevo radical y un nuevo producto, en un ciclo repetido que sostiene la cadena), y terminación (dos radicales se combinan para formar una molécula estable, terminando esa cadena). Los alquenos experimentan reacciones de adición electrofílica porque su doble enlace C=C tiene una región de alta densidad electrónica (el enlace π) que atrae a los electrófilos; por ejemplo, la adición de un haluro de hidrógeno o un halógeno al doble enlace procede mediante un intermediario carbocatión (para alquenos asimétricos con reactivos no simétricos, la regla de Markovnikov predice que el producto mayoritario se forma a través del carbocatión más estable).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Describe en líneas generales el mecanismo de la sustitución radical libre del metano por cloro en presencia de luz UV, para formar clorometano.

Paso 1 (Iniciación): La luz UV proporciona energía para romper homolíticamente el enlace Cl-Cl: $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl}\cdot + \text{Cl}\cdot$ (cada átomo de Cl conserva un electrón del par compartido).

Paso 2 (Propagación, paso 1): Un radical de cloro colisiona con el metano y sustrae un átomo de hidrógeno: $\text{Cl}\cdot + \text{CH}_4 \rightarrow \cdot\text{CH}_3 + \text{HCl}$.

Paso 3 (Propagación, paso 2): El radical metilo reacciona con otra molécula de Cl_2 : $\cdot\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}\cdot$. Este radical $\text{Cl}\cdot$ regenerado continúa la cadena.

Paso 4 (Terminación): Dos radicales se combinan, p. ej., $\cdot\text{CH}_3 + \text{Cl}\cdot \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$, o $\text{Cl}\cdot + \text{Cl}\cdot \rightarrow \text{Cl}_2$, o $\cdot\text{CH}_3 + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$, eliminando radicales y terminando la cadena.

Respuesta: La reacción global es $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$, que procede mediante el mecanismo de cadena radical de iniciación, propagación y terminación descrito anteriormente.

Chequeo rápido · alternativas

Cuando se añade HBr al propeno, $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$, el producto mayoritario es el 2-bromopropano en lugar del 1-bromopropano. ¿Cuál afirmación explica mejor esto (regla de Markovnikov)?

- A La reacción procede mediante un intermediario carbocatión secundario más estable
- B La reacción procede mediante un intermediario carbocatión primario menos estable
- C El bromo siempre se añade al carbono terminal (menos sustituido)
- D El mecanismo involucra un intermediario de radical libre, no un carbocatión

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El eteno reacciona con bromo, Br_2 , en una reacción de adición electrofílica. [8]
 - (a) Escribe la ecuación global de esta reacción y nombra el producto orgánico. [2]
 - (b) Explica por qué el doble enlace C=C en el eteno es susceptible al ataque de un electrófilo como el Br_2 , a pesar de que el Br_2 en sí es no polar. [3]
 - (c) Describe en líneas generales el mecanismo de esta reacción, incluyendo cómo la molécula no polar de Br_2 se polariza al acercarse al alqueno. [3]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br}$. Producto: 1,2-dibromoetano. [2]

(b) El doble enlace $\text{C}=\text{C}$ contiene un enlace π con densidad electrónica concentrada por encima y por debajo del plano de la molécula; esto crea una región de alta densidad electrónica que puede repeler/inducir un dipolo en una molécula no polar que se aproxima y luego atraer/reaccionar con un electrófilo (aceptor de par de electrones), aunque el Br_2 en sí no tenga dipolo permanente. [3]

(c) A medida que la molécula de Br_2 se acerca al doble enlace $\text{C}=\text{C}$ rico en electrones, la alta densidad electrónica repele a los electrones del enlace $\text{Br}-\text{Br}$, induciendo un dipolo temporal ($\text{Br}^{\delta+}-\text{Br}^{\delta-}$); los electrones π del doble enlace atacan entonces al átomo de bromo $\delta+$, formando un nuevo enlace $\text{C}-\text{Br}$ y rompiendo el enlace $\text{Br}-\text{Br}$ heterolíticamente (el ion bromuro Br^- se libera), generando un intermediario carbocatión en el otro carbono; el ion Br^- ataca luego a este carbocatión, formando el segundo enlace $\text{C}-\text{Br}$ y dando el producto dibromado. [3]

Respuesta del chequeo rápido

A. La protonación del doble enlace ocurre para formar el carbocatión secundario más estable (en lugar del carbocatión primario menos estable), y el Br^- se añade luego a este carbono, dando 2-bromopropano como producto mayoritario.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.